Questions de cours — Symétries et translation (réponses)

Symétrie axiale, symétrie centrale, translation, propriétés de conservation, repérage, angles et parallélisme

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Quatrième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Rappels : symétrie axiale, symétrie centrale.
- ☐ La translation : construire l'image d'une figure, coordonnées de l'image d'un point.
- ☐ Les propriétés conservées par ces transformations.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Les symétries	1 – 2	10 min
B	La translation	3 – 4	15 min
C	Propriétés	5	5 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 40 min, en une fois. Fais une figure pour chaque question.

PARTIE A — Les symétries — 10 min

Plier ou faire un demi-tour.

Q1 — Symétrie axiale

Comment définit-on le symétrique d'un point M par rapport à une droite (d) ?

Réponse

C'est le point M' tel que (d) soit la **médiatrice** du segment $[MM']$: (MM') est perpendiculaire à (d) et M, M' sont à la même distance de (d). Les deux figures se superposent par pliage.

Application. Dans un repère, symétrique de $A(3\,;2)$ par rapport à l'axe des ordonnées ?

Solution

$A'(-3\,;2)$.

Q2 — Symétrie centrale

Comment définit-on le symétrique d'un point M par rapport à un point O ?

Réponse

C'est le point M' tel que O soit le **milieu** de $[MM']$. Les deux figures se superposent par un demi-tour autour de O.

Application. Symétrique de $A(3\,;2)$ par rapport à l'origine du repère ?

Solution

$A'(-3\,;-2)$.

PARTIE B — La translation

15 min

Faire glisser une figure.

Q3 — La translation

Qu'est-ce que la translation qui transforme A en B ? Comment construit-on l'image d'un point M ?

Réponse

C'est un glissement : chaque point se déplace dans la même direction (celle de (AB)), dans le même sens (de A vers B) et de la même longueur (AB). L'image M' de M est telle que $ABM'M$ soit un **parallélogramme** (éventuellement aplati).

Application. La translation transforme A en B. Où est l'image de B ?

Solution

Le point C tel que B soit le milieu de $[AC]$ (on recommence le même glissement).

Q4 — Translation dans un repère

Comment trouve-t-on les coordonnées de l'image d'un point par une translation dans un repère ?

Réponse

On ajoute à chaque point le même déplacement horizontal et le même déplacement vertical que celui qui envoie A sur B : de $x_B - x_A$ en abscisse et $y_B - y_A$ en ordonnée.

Application. La translation transforme $A(1\,;2)$ en $B(4\,;1)$. Image de $C(0\,;5)$?

Solution

Déplacement $+3$ en abscisse, -1 en ordonnée : $C'(3\,;4)$.

PARTIE C — Propriétés

5 min

Des transformations qui ne déforment pas.

Q5 — Ce qui est conservé

Que conservent les symétries et les translations ?

Réponse

Elles conservent les longueurs, les angles, les aires, l'alignement et le parallélisme : l'image d'une figure lui est superposable. Une translation conserve aussi la direction des droites (l'image d'une droite lui est parallèle).

Application. Un triangle de périmètre 15 cm et d'aire 9 cm^2 subit une translation. Périmètre et aire de l'image ?

Solution
15 cm et 9 cm^2.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Quelle transformation ?

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

Je vois . . . / On me demande . . .	**C'est . . . / J'utilise . . .**
Une figure pliée le long d'une droite	Une symétrie axiale (médiatrice).
Une figure retournée autour d'un point	Une symétrie centrale (milieu).
Une figure qui a glissé	Une translation (parallélogramme).
L'image d'un point dans un repère	Ajouter le même déplacement.
Une longueur, une aire après transformation	Elles sont conservées.